

GLOSSÁRIO & COLA DEFINITIVA DE PYTHON

Vocabulário técnico essencial para defesas e avaliações: Sintaxe, POO, Resiliência e Coleções.

1. FUNDAMENTOS, SINTAXE E CONVENÇÕES (MÓDULO 00)

Termo / Elemento	Definição Conceitual e Aplicação Prática (42 Curriculum)
Sintaxe	Regras gramaticais e de indentação (PEP 8) que definem como o código deve ser escrito para o interpretador.
Shebang #!/usr/bin/env python3	Instrução na linha 1 que especifica o interpretador para execução direta via terminal (./script.py).
Ponto de Entrada if __name__ == '__main__':	Garante que rotinas e testes só executem quando o script for chamado diretamente, e não importado como módulo.
Type Hints (PEP 484) def foo(x: int) -> bool:	Anotações estáticas de tipo nos parâmetros e retornos. Obrigatórias para validação estrita no mypy .
Docstring (PEP 257) """Texto explicativo"""	Documentação entre três aspas exigida pelo linter flake8 em todos os módulos, classes e métodos públicos.
Escopo (Scope)	Espaço de visibilidade de variáveis: local (dentro de métodos/funções) vs. global (nível de script).
Mutabilidade	Define se um dado pode ser alterado após alocado (ex: <i>list</i> é mutável; <i>tuple</i> e <i>str</i> são imutáveis).

2. PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS (MÓDULO 01)

Termo / Elemento	Definição Conceitual e Aplicação Prática (42 Curriculum)
Classe (Class)	Planta-baixa ou molde conceitual que reúne dados/estado (atributos) e ações (métodos).
Objeto / Instância	Entidade real alocada na memória RAM instanciada a partir da classe (ex: rose = Plant(...)).
Construtor (__init__)	Método mágico executado automaticamente na instanciación para inicializar o estado do objeto.
Parâmetro self	Referência explícita à própria instância em execução, permitindo acessar seus dados exclusivos.
Encapsulamento	Princípio de blindar atributos internos contra manipulação externa arbitrária, usando portas controladas.
Atributo Protegido (_attr)	Convenção do Python onde o prefixo _ indica que a variável é interna e não deve ser mutada diretamente.
Getters & Setters	Métodos de leitura (get_height) e escrita com validação (set_height que barra dados inválidos).
Herança (Inheritance)	Subclasses (ex: Flower) herdam atributos e métodos da superclasse (ex: Plant), evitando redundância.
Função super()	Invoca métodos da classe pai a partir da filha (ex: super().__init__() reaproveita validações base).
Sobrescrita (Override)	Redefinição de um método herdado na classe filha para estender seu comportamento (ex: show() em Tree).
Método Estático (@staticmethod)	Função utilitária ligada à classe por lógica, mas sem acesso a instâncias (não recebe self nem cls).
Método de Classe (@classmethod)	Recebe a classe como argumento (cls), comumente usado como construtor alternativo (Factory).
Classes Aninhadas (Nested)	Classes dentro de outra classe para encapsular responsabilidades acopladas (ex: Plant.Statistics).

3. RESILIÊNCIA & TRATAMENTO DE EXCEÇÕES (MÓDULO 02)

Termo / Elemento	Definição Conceitual e Aplicação Prática (42 Curriculum)
Exceção (Exception)	Evento que desvia o fluxo regular do programa em tempo de execução quando ocorre uma anomalia.
Traceback	Relatório de erro emitido no terminal detalhando o histórico de chamadas até o ponto exato da falha.
Bloco try / except	Mecanismo de resiliência: o código arriscado roda no try e eventuais falhas são tratadas sem crash.
Disparo Ativo (raise)	Comando para lançar uma exceção de propósito quando uma regra de negócio agrícola é violada.
Cláusula finally	Bloco de garantia absoluta: SEMPRE roda (mesmo com return), essencial para fechar válvulas/arquivos.
Exceção Customizada	Classe herdando de Exception (ou de GardenError) para trazer significado ao domínio agrícola.
Polimorfismo de Exceção	Interceptar múltiplos erros filhos (PlantError, WaterError) capturando a classe base GardenError.

4. COLEÇÕES, PERFORMANCE & ALGORITMOS (MÓDULO 03)

Termo / Elemento	Definição Conceitual e Aplicação Prática (42 Curriculum)
Lista (list)	Sequência ordenada, mutável e indexada por números que aceita duplicatas (ex: histórico de scores).
Tupla (tuple)	Sequência ordenada e imutável (valores fixos), ideal para coordenadas espaciais 3D (x, y, z).
Conjunto (set)	Coleção mutável não ordenada que garante unicidade . Suporta união (), interseção (&) e diferença (-).
Dicionário (dict)	Tabela hash mapeando pares chave: valor, permitindo busca e inserção instantâneas em O(1).
Generator (yield)	Função que produz dados sob demanda (<i>lazy evaluation</i>) pausando com yield sem estourar a memória RAM.
Comprehensions	Sintaxe concisa para criar ou filtrar listas e dicionários em linha única (ex: [x for x in lista if x > 0]).
Argumentos CLI (sys.argv)	Lista de strings enviada pelo terminal. sys.argv[0] é sempre o nome do script executado.